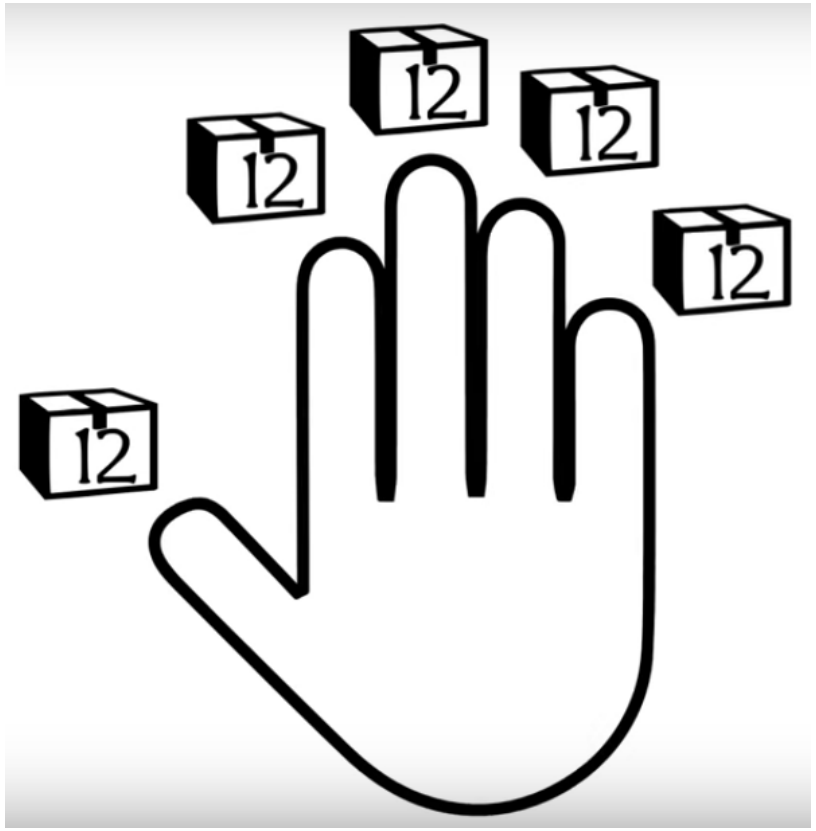
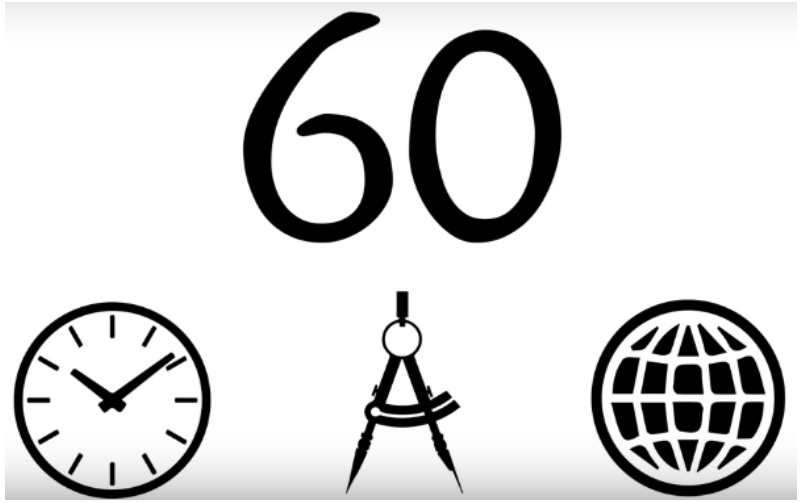
3. Еталон за време. Първични еталони за честота. Атомни еталони за честота - свойства и приложения. Цезиев атомен часовник. Точност на съвременните атомни еталони за честота.



Л. Стоянов l.stoyanov@phys.uni-sofia.bg


4
3


12
12
12
12
12


60

Evolution of the Clock

(Time keeping devices)

1500 BC

520

500's

1100's

1338

1387

1475

1629

1637

1656

1670

1675

1737

1794

1880

1904

1921

1927

1949

1969

Sundials were first invented by the Egyptians in 1500 BC to let them tell time, but the sun had to be shining



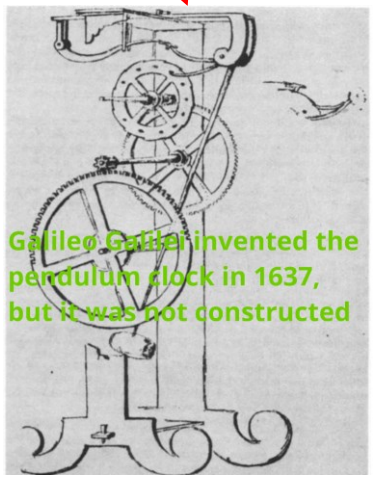
The candle clock is used to tell time at night. The first mentions of it were in a poem by You Jianfu in 520



The first time the minute hand was mentioned was 1475



Galileo Galilei invented the pendulum clock in 1637, but it was not constructed



Christiaan Huygens built the first pendulum clock in 1656



Warren Marrison and J.W. Horton created the first quartz clock at Bell Telephone Labratories



Какво представлява часовника?



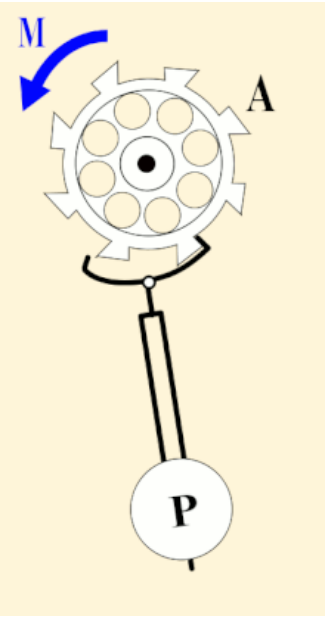
+



=



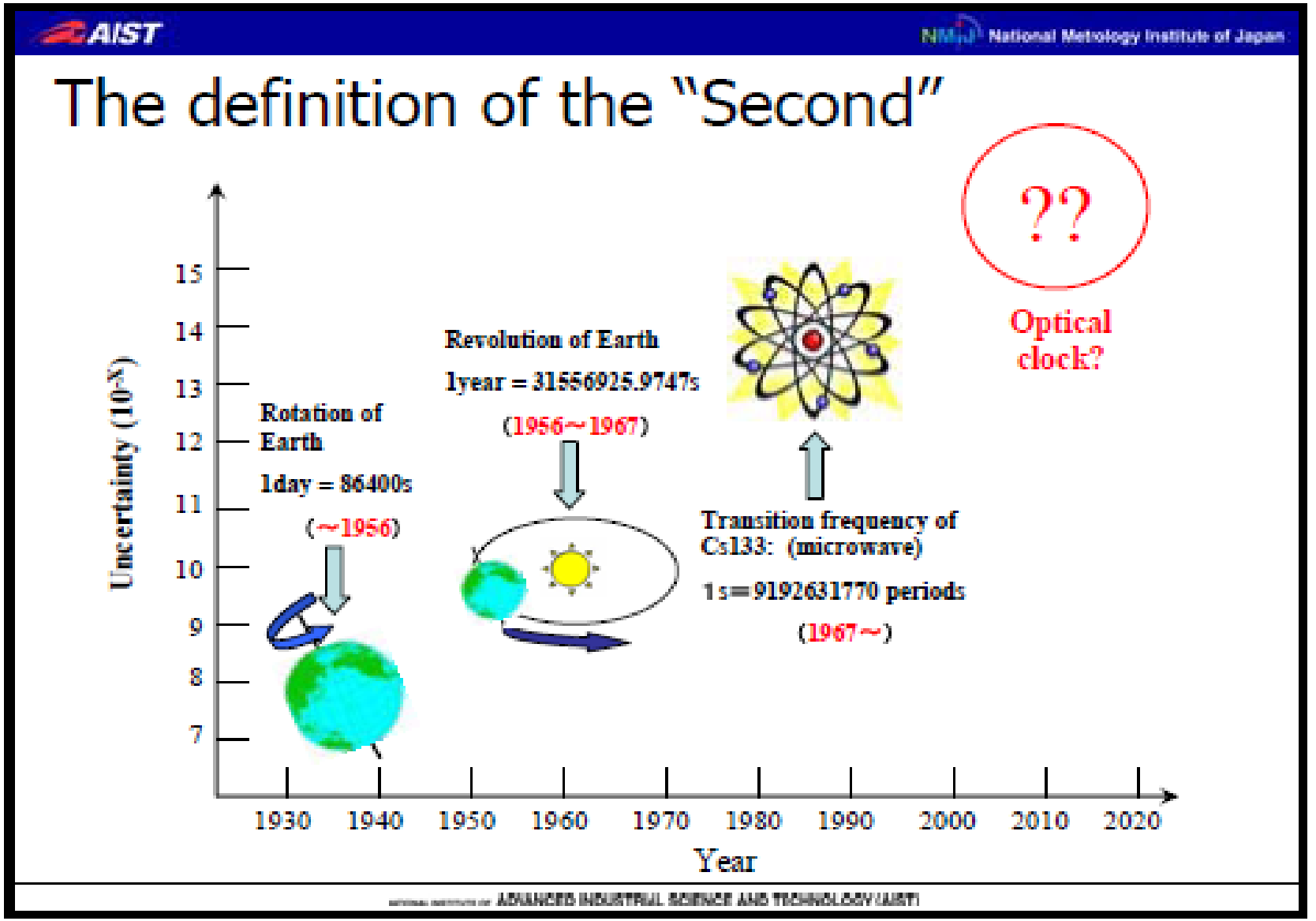
(Oscillator + Counter = Clock)



- Часовник е устройство за измерване, отчитане и визуализиране на времето
- Часовникът се състои от осцилатор (махало), брояч на периоди и регистриращо устройство
- Еталонът за честота е устройство генериращо калибрирана честота и се използва за измерване на времеви интервали



Часовникът с махало на Рийфлър, който е бил първичния еталон за време от 1904 и до 1929



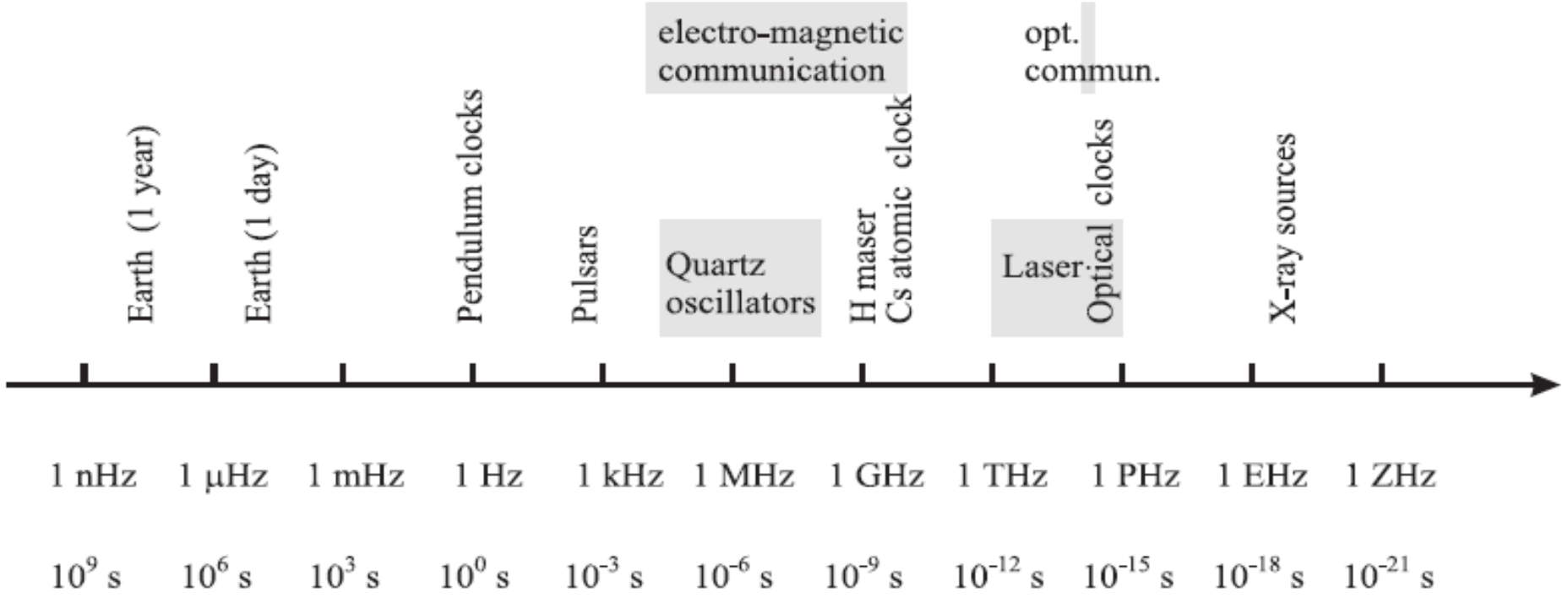
Непроменливо и възпроизводимо навсякъде определение за секунда!

Година	Дефиниция	Физическа връзка	Типична неопределеност
Преди 1956	Завъртане на Земята около оста ѝ	1 ден = 86,400 s	~10^{-7}
1956–1967	Завъртане на Земята около слънцето	1/31,556,925.9747 от тропичната година 1900.0*	~10^{-8}
1967–до сега	Преход между свръхфините нива на Cs-133	9,192,631,770 периода	~10^{-15}
Много близко бъдеще	Оптични преходи (напр. Sr, Yb)	Еталон чрез оптична честота	~10^{-18}

$$\text{tropical year}_{1900.0} = 365.24219878125 \text{ days}.$$

Защо ни е необходима висока точност за определяне на времето?

- Модерните технологии изискват висока степен на синхронизация
- Телекомуникациите
- Глобалната система за позициониране- Global Positioning System (GPS)
- Метрология - повечето метрологични единици се определят за единица време
- Във физиката - астрофизика, геофизика, релативистка физика и др.



Точност на измерване на времето и области на приложение

1. **Seconds/day (~10^{-5})** — **кварцов генератор**
   - В ежедневието –часовници, компютри и др.

2. **Milliseconds/day (~ 10^{-8})** — **температурно стабилизиран кварцов генератор**
   - Лабораторни прибори
   - Комуникации (Tx/Rx)

3. **Microseconds/day (~ 10^{-11})** — **Rubidium Oscillators (RbO)**, **Coherent Population Trapping Clocks**, **Chip-scale atomic clocks (CSAC)**
   - Мрежова синхронизация - предаване, клетки за моб. телефони
   - Отчитане на времето – събиране на данни, финансови пазари
   - Лабораторни еталони за време-калибриране
   - Навигация
   - Сигурност - Криптиране с времеви кодове

4. **Nanoseconds/day (~ 10^{-14})** — **Cesium beam Frequency Standards (CFS)**
   - Радио астрономия, комуникация
   - Глобална система за позициониране -(GPS, Galileo, Glonass, Compass, etc.)
   - Национални еталони за време
   - Физика - прецизни измервания, релативистка физика

Име	Означение	Мярка за	Определение
секунда	s	Време	**До 2019г.** *Единицата за време е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на Цезий-133.*
секунда	s	Време	**След 2019г.** Секундата, символ ***s*** в SI е мярка за време. Определя се, като фиксираната числена стойност на цезиевата честота $\Delta\nu_{Cs}$, на свръхфинната честота на преход в основно състояние на атома на Цезий 133, която е 9 192 631 770, изразена в единица Hz, която е равна на s^{-1}.

$$1\ \mathrm{Hz} = \frac{\Delta\nu_{Cs}}{9\ 192\ 631\ 770} \qquad 1\ \mathrm{s} = \frac{9\ 192\ 631\ 770}{\Delta\nu_{Cs}}.$$

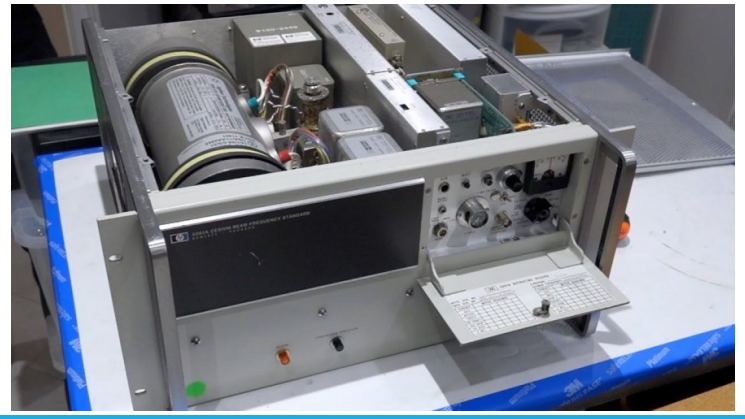
Атомен часовник

• Часовник с висока точност може да се конструира, ако електрическият осцилатор на часовника се привърже към честотата на определен атомен преход.
• Честотата на атомните преходи е точно определена и възпроизводима с голяма точност.
• В метрологията се използва преход между **двете свръхфини нива на основното състояние в атома** на Cs-133.

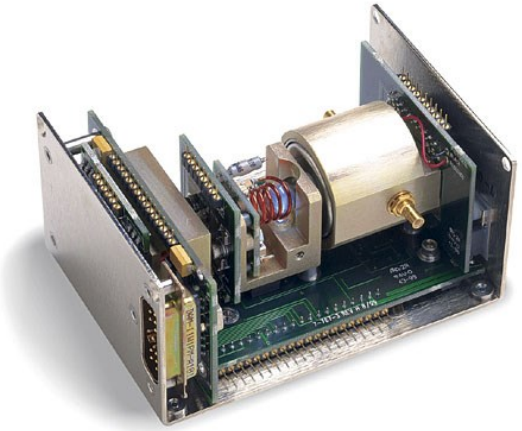
1 секунда е равна на 9,192, 631,770 цикъла от честотата на преход в Cs-133.

Практическо приложение намират два вида атомни часовници:

• Цезиев

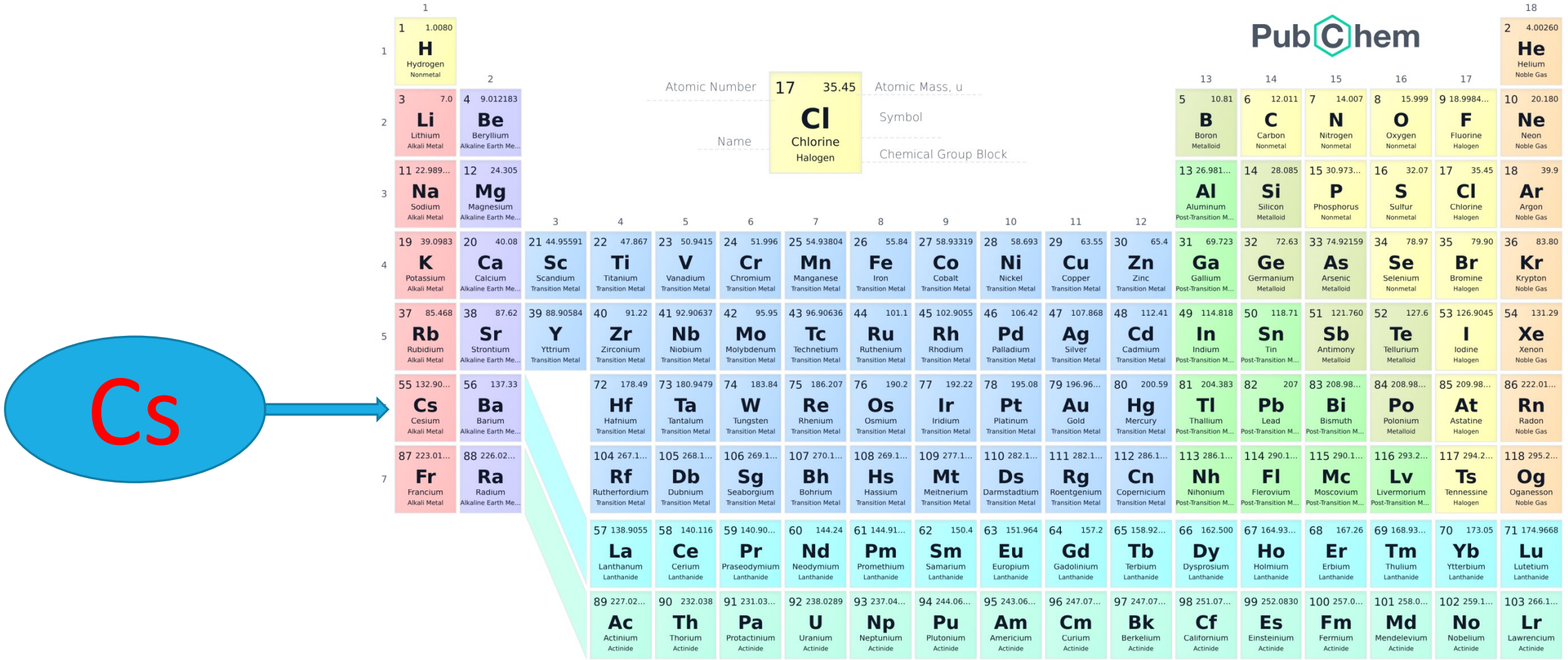


•Рубидиев
~6.84GHz

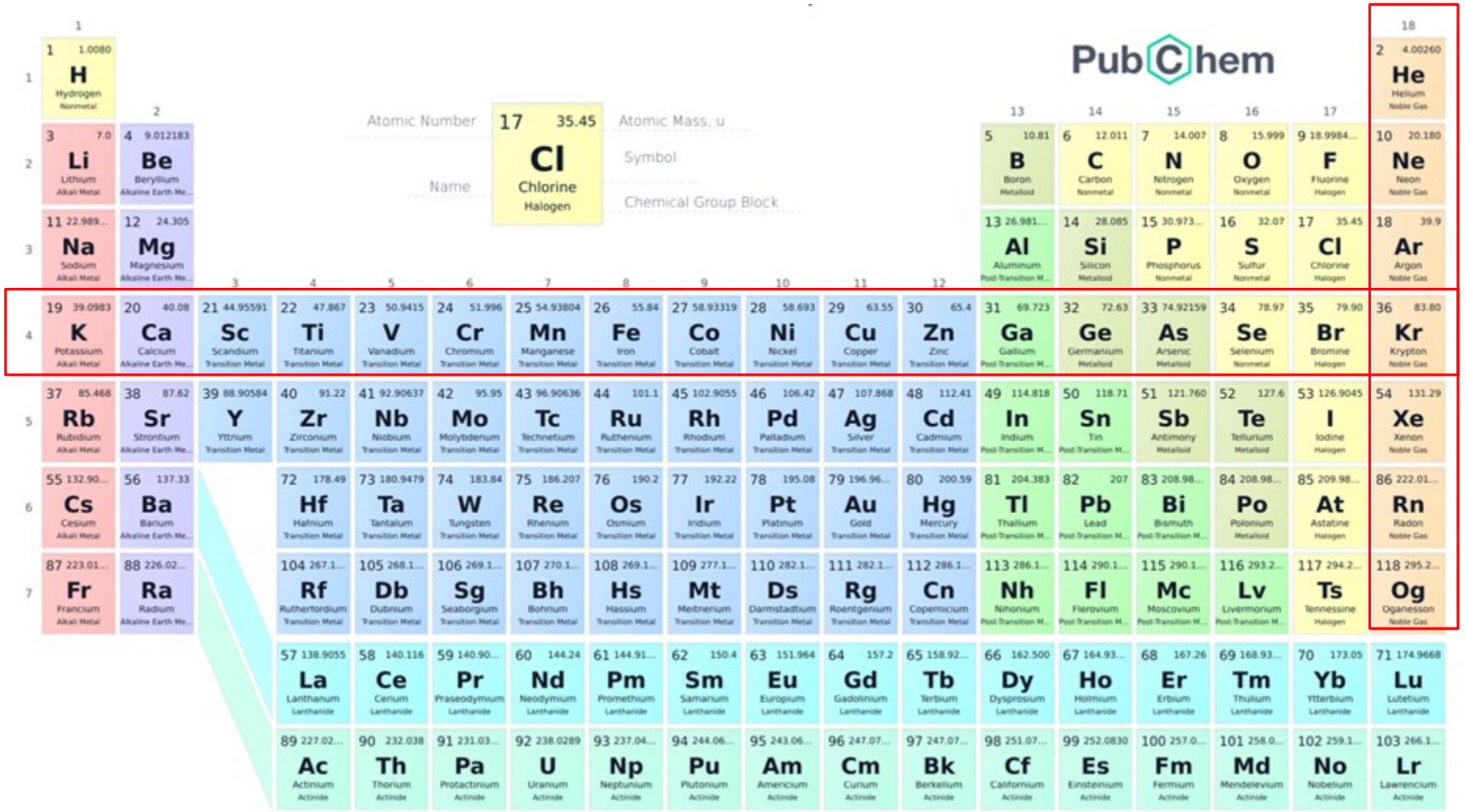


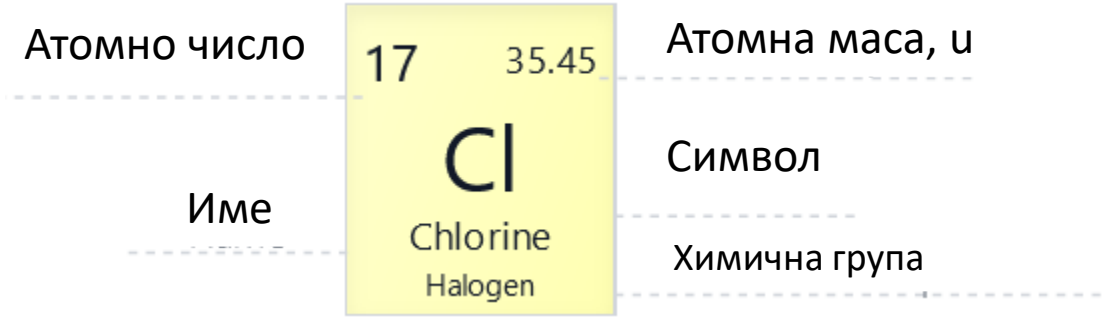
PERIODIC TABLE OF ELEMENTS

Chemical Group Block



Периодичната таблица на елементите - таблично представяне на химичните елементи, организирани на базата на **атомния номер**, **електронната конфигурация** (периоди, редовете на таблицата) и **повтарящи се химични свойства** (групи, т.е. колоните на таблицата).
Елементите са подредени по нарастващи атомни номера.

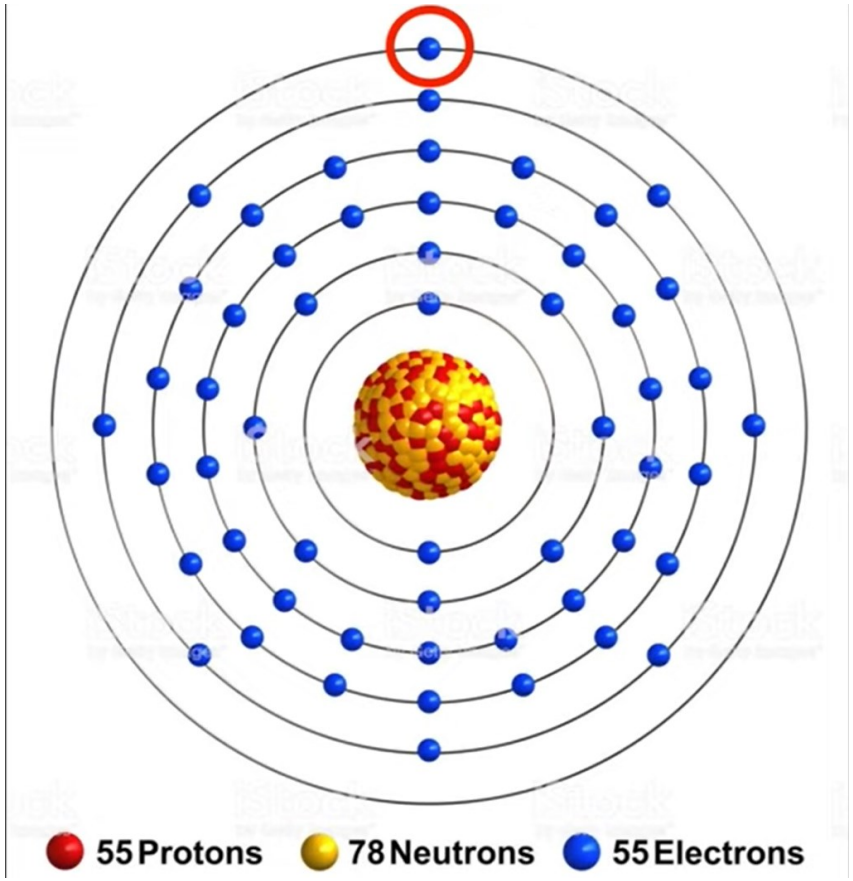




Атомно число (номер) - съответства на броя протони в ядрото.
Атомна маса (u) – масата на протоните и неутрони – т.е. масата на ядрото на атома
Протоните и неутроните имат приблизително еднаква маса около 1.66 x10^{-27} kg
Масовото число в периодичната таблица подрежда елементите по атомна маса

Изотоп - Изотопът е вариант на химичен елемент, който има същия брой протони в атомния си ядро като оригиналния елемент, но се различава по броя на неутроните.

Изотопите на даден елемент имат същия **атомен номер** (брой протони), но **различна атомна маса** (брой протони + брой неутрони). По този начин изотопите на същия елемент имат практически идентични химични свойства, но различни атомни маси.



Cs

I	II			III	IV	V	VI	VII	0
H									He
Li	Be			B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg			Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca			Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr			In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba			Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

Metal Metalloid Nonmetal

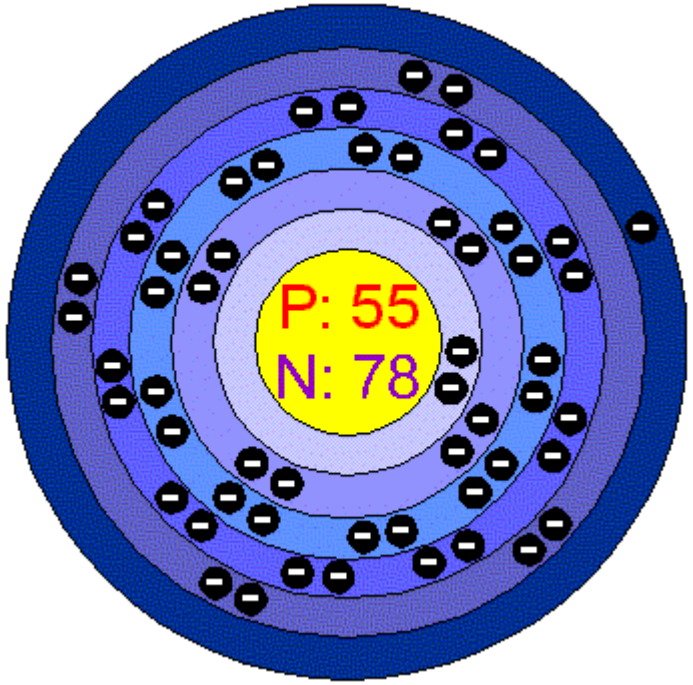
Basic Information

Name: Cesium **Symbol:** Cs **Atomic Number:** 55
Atomic Mass: 132.90546 amu
Melting Point: 28.5 °C (301.65 K, 83.3 °F) **Boiling Point:** 678.4 °C (951.55005 K)
Number of Protons/Electrons: 55 **Number of Neutrons:** 78
Classification: Alkali Metal **Crystal Structure:** Cubic
Density @ 293 K: 1.873 g/cm^3 **Color:** silver
British Spelling: Caesium **US spelling:** Cesium



Atomic Structure

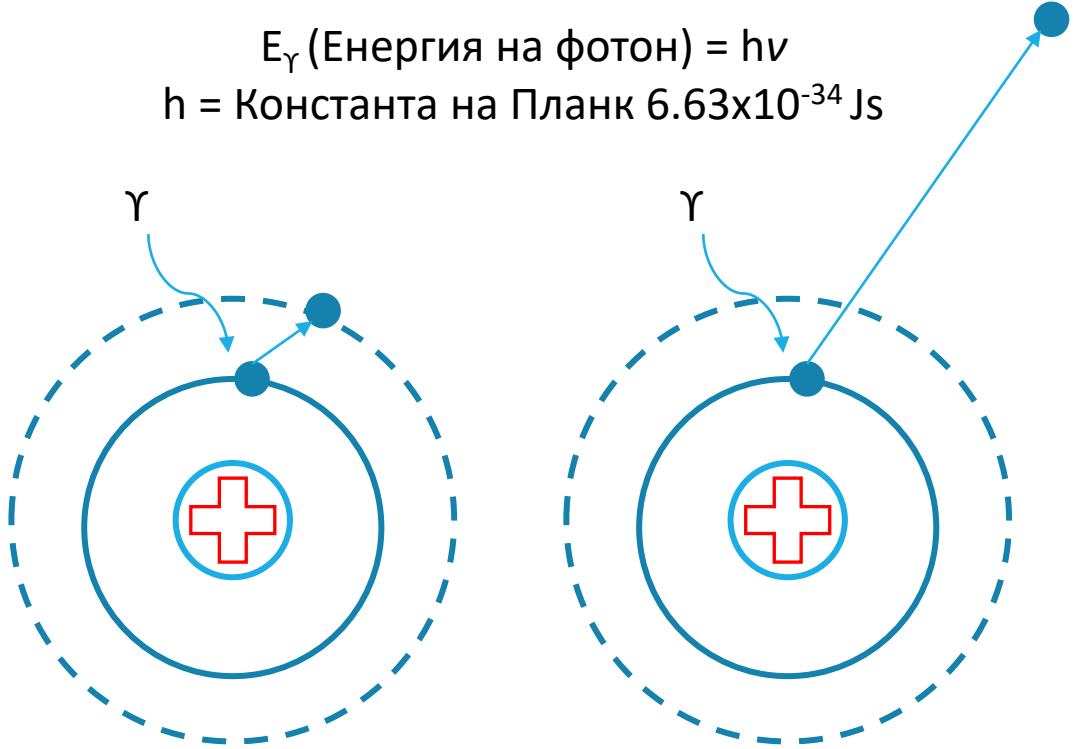
Number of Energy Levels: 6
First Energy Level: 2
Second Energy Level: 8
Third Energy Level: 18
Fourth Energy Level: 18
Fifth Energy Level: 8
Sixth Energy Level: 1



Isotope	Half Life
Cs-126	1.6 minutes
Cs-129	1.3 days
Cs-131	9.7 days
Cs-132	6.4 days
Cs-133	Stable
Cs-134	2.1 years
Cs-134m	2.9 hours
Cs-135	2300000.0 years
Cs-136	13.2 days
Cs-137	30.2 years
Cs-138	32.2 minutes
Cs-139	9.3 minutes

E_γ (Енергия на фотон) = $h\nu$

h = Константа на Планк 6.63×10^{-34} Js

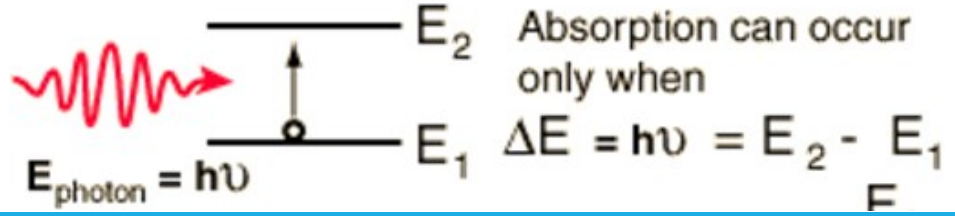


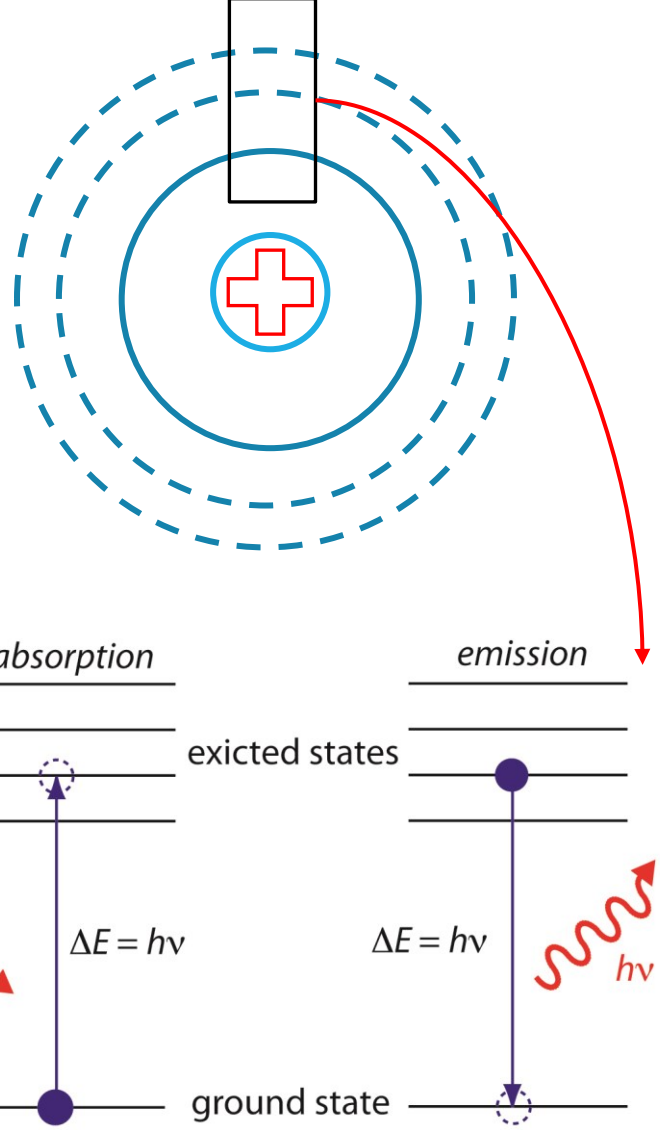
Възбуждане на електрона

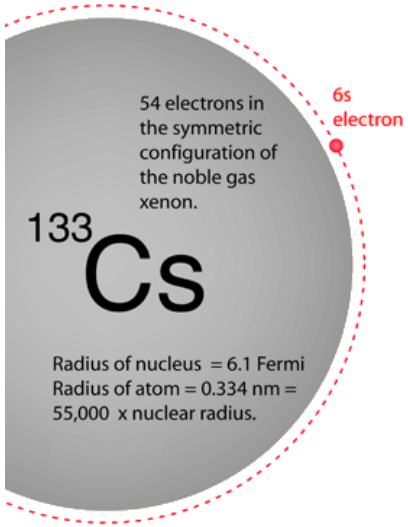
Погълнат фотон → електронът отива на по-горно енергетично ниво

Йонизация

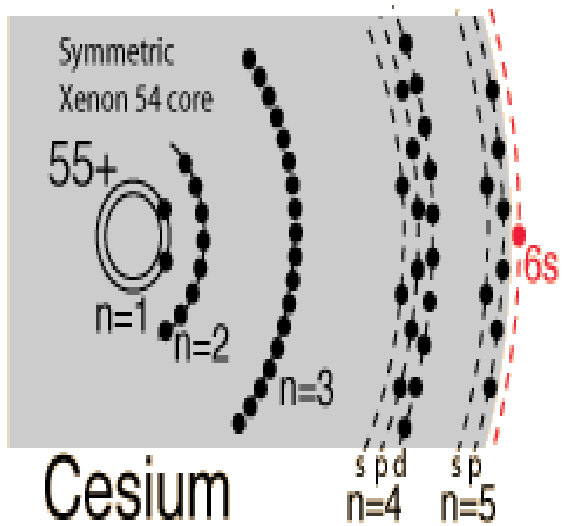
Погълнат фотон → електронът се откъсва от атома

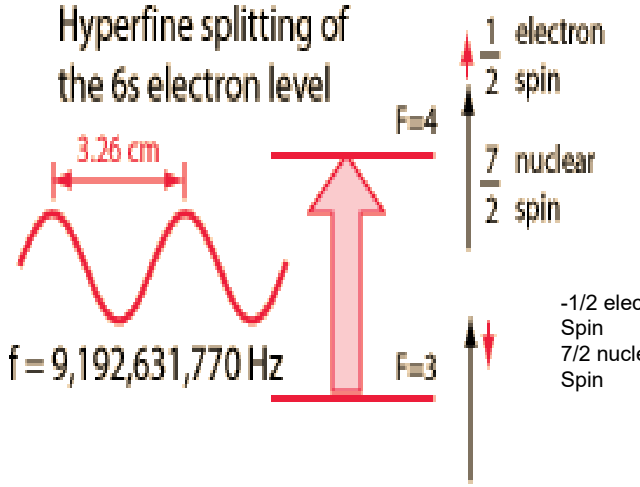






Самотния електрон извън симетрично разположените 54 електрона притежава хиперфина структура, причинена от взаимодействието на ядрения спин с електронния спин. Разцепването е много малко, но изключително точно и точно тази прецизност (честота на прехода) ни позволява да мерим с точност от 1 сек. на 1.4 милиона години

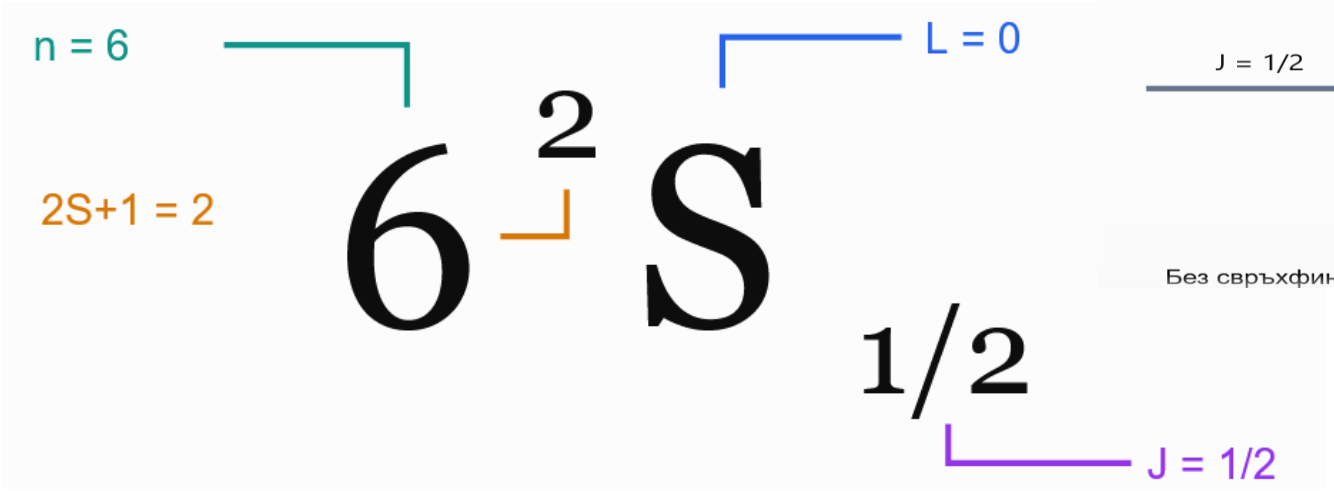


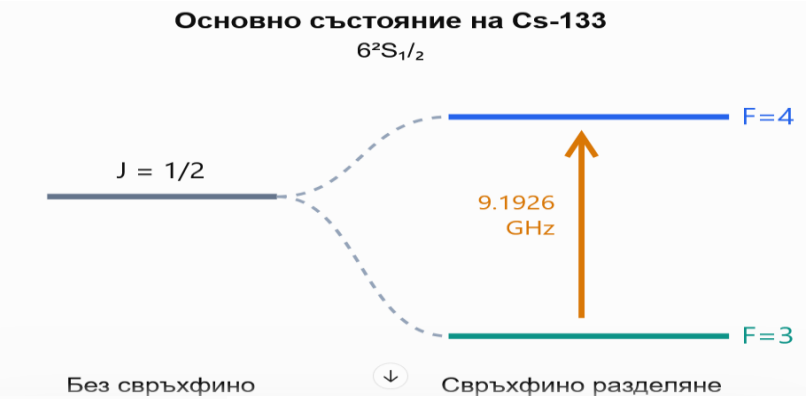


F=7/2+1/2=4

F=7/2-1/2=3

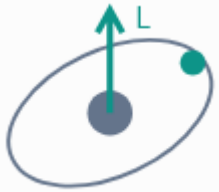
F - общ ъглов момент





Означение	Физичен смисъл	За Cs
n	Главно квантово число	6
2*S*+1	Спинова мултиплетност	2
L	Общ орбитален ъглов момент на електроните	0, означава се с S
J	Общ електронен ъглов момент	1/2

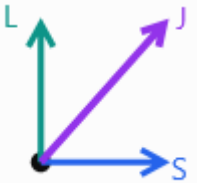
L	**Спектроскопско означение**		
0	S	2	D
1	P	3	F
		4	G



$\vec{L}$ — орбитален ъглов момент



$\vec{S}$ — общ електронен спин



$\vec{J}$ — общ електронен ъглов момен

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$



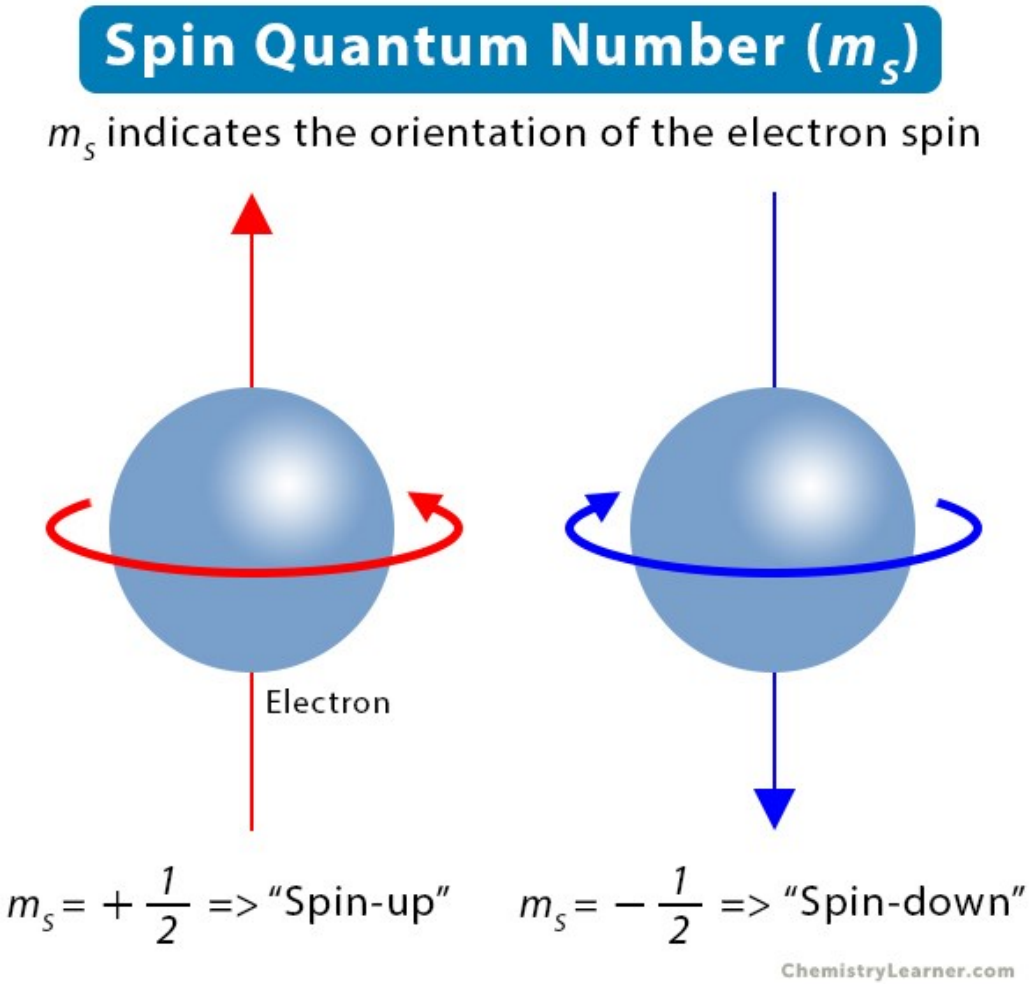
$\vec{I}$ — ядрен спин $I = \frac{7}{2}$

Спинът на атомното ядро е квантово механично свойство, което се отнася до въртящото се движение на нуклеоните в атомното ядро. Този спин представлява въртящия се момент на импулса на частиците, в този случай, на нуклеоните.

Спинът на нуклеоните в атомното ядро може да бъде цяло число (1, 2, 3, и т.н.) или половина-цяло число (1/2, 3/2, 5/2, и т.н.). Това квантуване на спина е задължителна според принципите на квантовата механика.

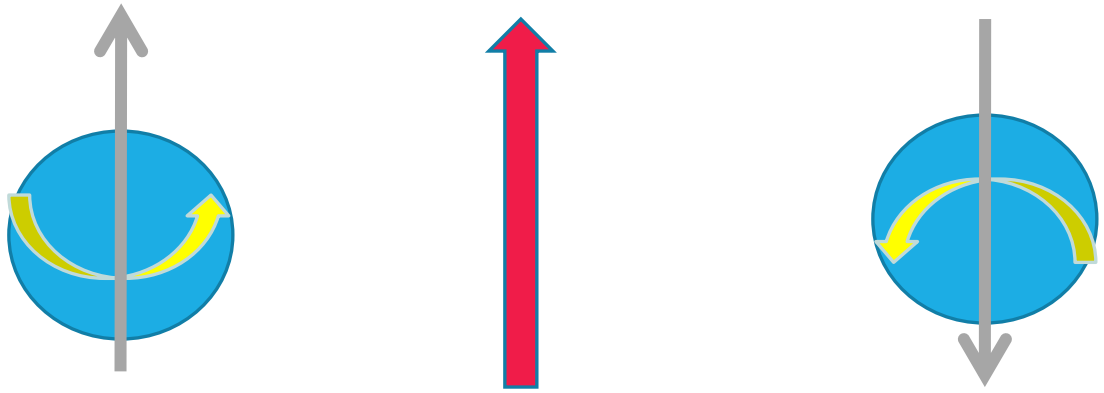
Спинът на електрона е фундаментално квантово-механично свойство, което често се свързва с присъщият ъглов момент на електрона.

Спинът на електрона може да приема само определени дискретни стойности. Той може да бъде +1/2 или -1/2 („горе“ или „долу“).



•Ядрото на атома на Cs-133 притежава ъглов момент I=7/2

•Cs атом има един валентен електрон, следователно цезиевия атом има общ ъглов момент, **F =** 4 (= 7/2 + 1/2) или **F =** 3 (= 7/2 - 1/2), в зависимост от ориентацията на спина на валентния електрон спрямо ориентацията на момента на ядрото.



μ=+1/2
F=4

B
Външно магнитно поле

μ=-1/2
F=3

Въвеждаме общия ъглов момент

$$\boxed{\vec{F} = \vec{I} + \vec{J}}.$$

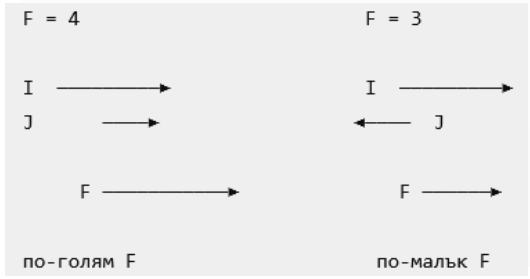
Правилото за събиране на ъглови моменти дава

$$F = |I - J|, \ldots, I + J.$$

При Cs:

$$I = \frac{7}{2}, \qquad J = \frac{1}{2}.$$

Следователно са възможни само



$$F = \frac{7}{2} - \frac{1}{2} = 3$$

$$F = \frac{7}{2} \downarrow \frac{1}{2} = 4.$$

•**F =** 3 и **F =** 4 определят свръхфината структура на основното ниво на цезиевия атом, намиращи се на разстояние 9.192 GHz.

Във външно магнитно поле, всяко едно ниво се разцепва на 2**F+1** поднива, показващи възможните ориентации на **F** спрямо приложеното магнитно поле

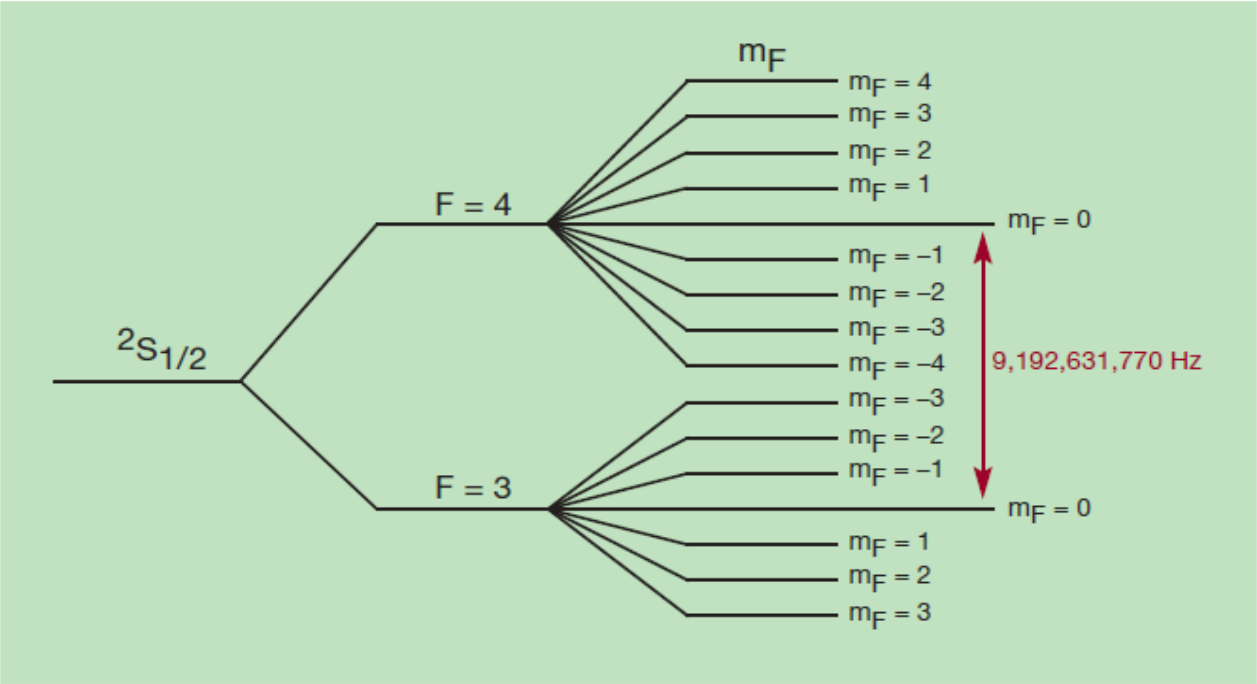


Figure 8. Schematic diagram of the cesium clock transition.

Квантовото число F представлява общия ъглов момент на атома, който е резултат от свързването между въртенето на електрона (S_e) и въртенето на ядрото ($S_я$).

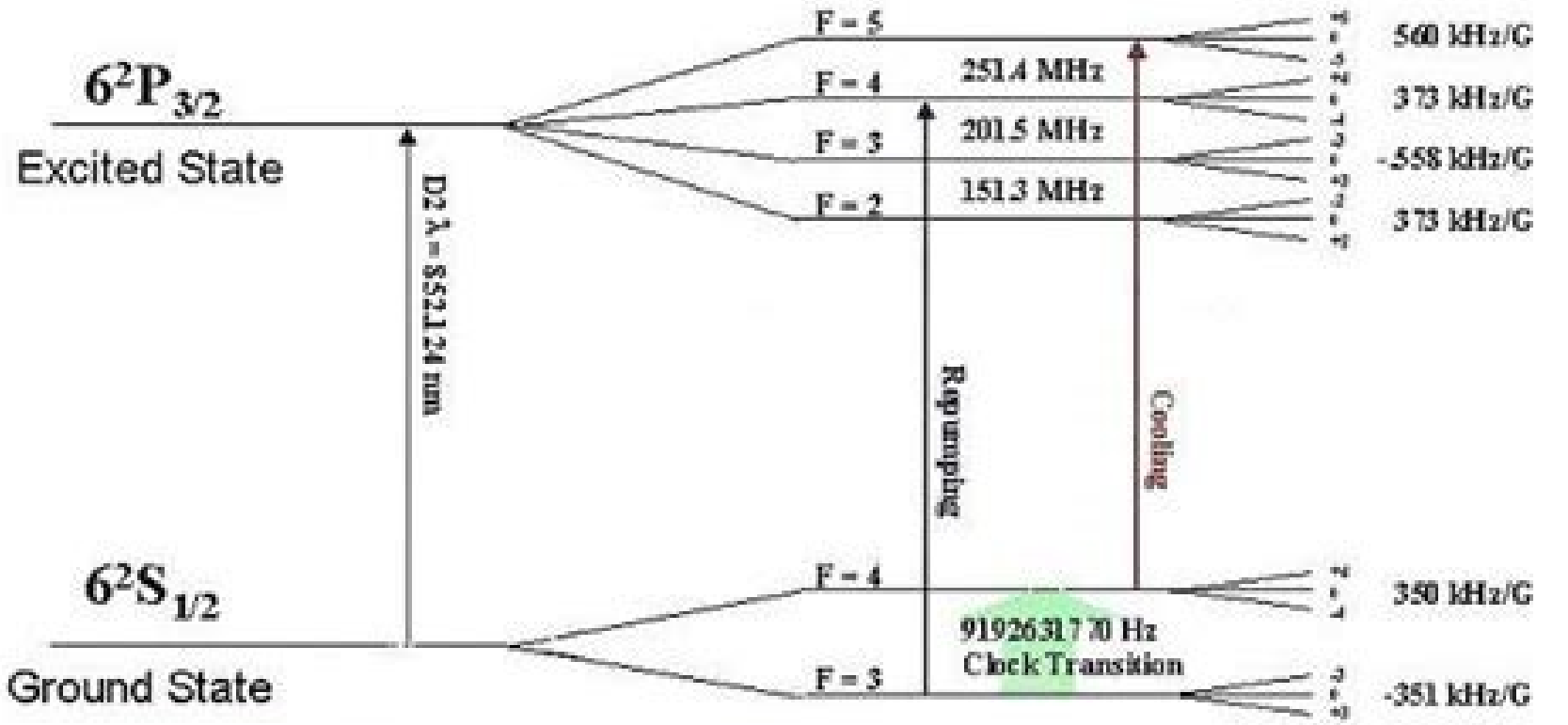
За дадено ***F***: $m_F = -F, -F+1,\ldots,+F$

Следователно:
за ***F***=4: m_F=-4,-3……,0 …..,+3,+4 → **9 магнитни поднива**;

за ***F***=3: m_F=-3,-2….,0,….,+2,+3 → **7 магнитни поднива**.

•Всеки атом се характеризира освен с квантовото число $F=S_e+S_я$, и с квантовото число m_F, което може да заема стойности от –F до +F

•От възможните 16 магнитни състояния, единствено прехода |4,0> и |3,0> се използва за първичен еталон на честота, защото този преход е нечувствителен към външно магнитно поле.



Фина структура
Резултат от взаимодействието на спина на електрона с орбиталния ъглов момент на вътрешните електрони.

Хиперфина структура
Резултат от магнитните взаимодействия между ядрото и електрона

Зееманови поднива
Резултат от прилагането на постоянно магнитно поле, което разцепва енергийните нива на поднива

ОРБИТАЛЕН + ЕЛЕКТРОНЕН СПИН

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

Фина структура

↓

ЕЛЕКТРОНЕН МОМЕНТ + ЯДРЕН СПИН

$$\vec{F} = \vec{J} + \vec{I}$$

Свръхфина структура

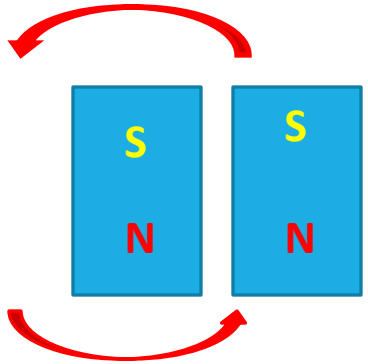
↓

За ^133Cs

$$6^2S_{1/2} \longrightarrow F = 3,\ F = 4$$

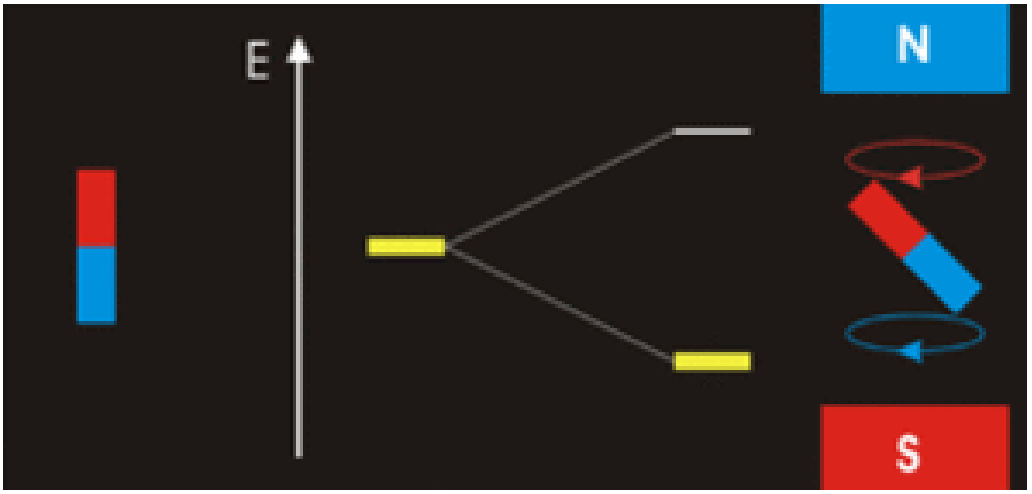
$$\Delta E = h \cdot 9\,192\,631\,770\ \text{Hz}$$

Полето се опитва
да завърти магнита



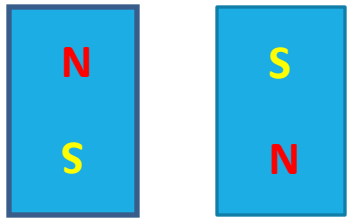
Ядрото на Cs атом притежава голям ядрен спин = 7/2. **Взаимодействието на атомния спин на валентния електрон и ядрения спин поражда наличието на фина структура на основното състояние на атома.**

Състояние с висока енергия F=4

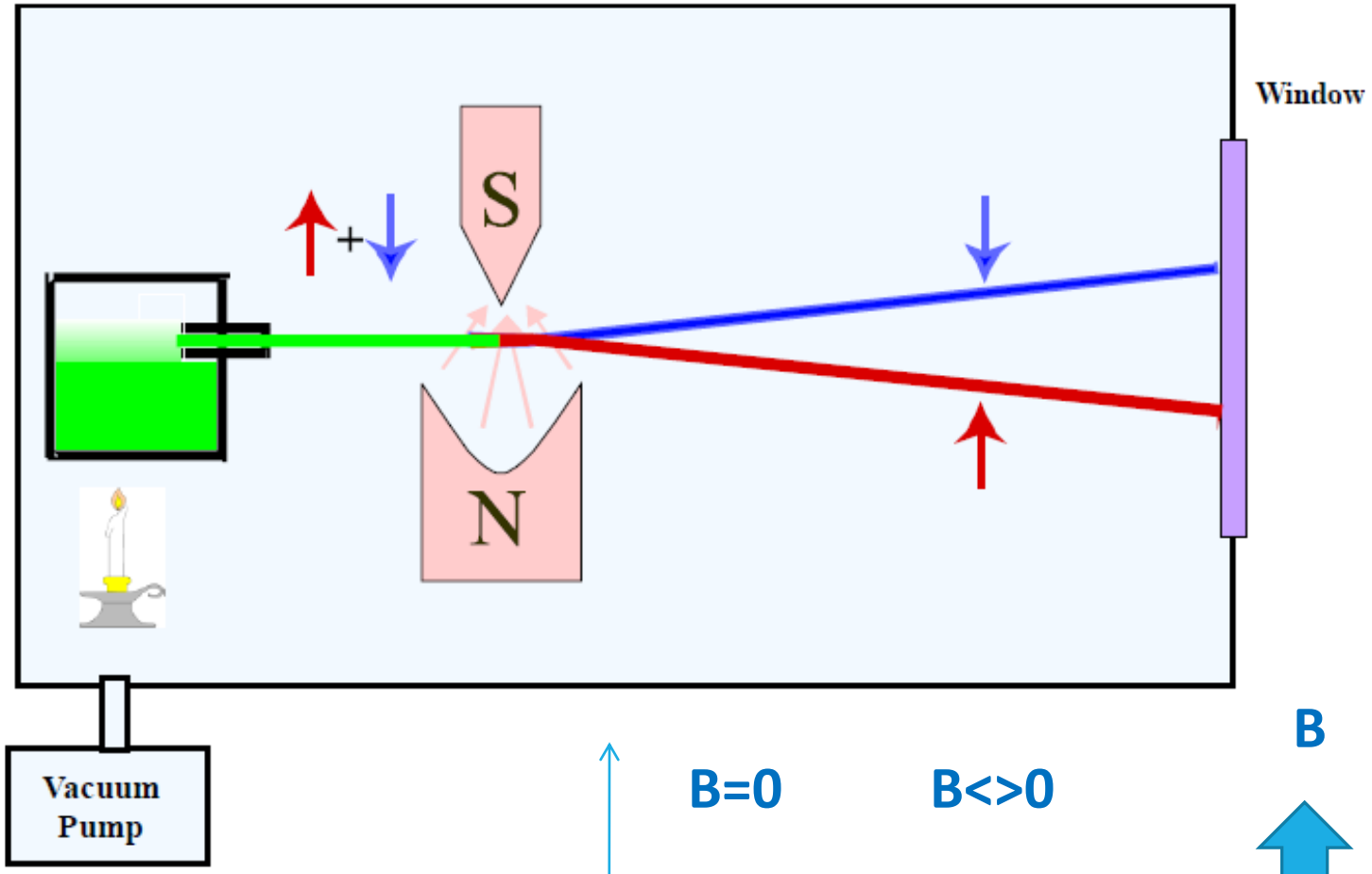


В зависимост от взаимната ориентация на тези два момента, се получават две възможни състояния:

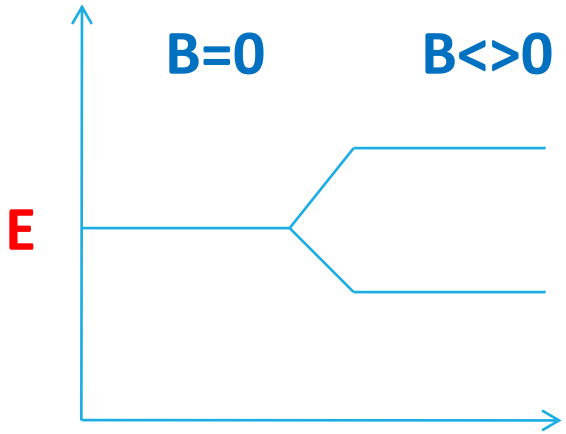
- Паралелна ориентация на моментите
- Противоположна ориентация на моментите

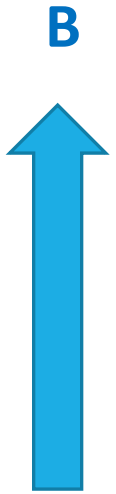


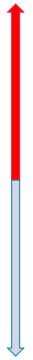
Състояние с ниска енергия F=3



Отклоняването на изпарени атоми въз основа на спина на електроните е явление, което възниква от взаимодействието между вътрешния магнитен момент на електрона, свързан с неговия спин, и външно магнитно поле.



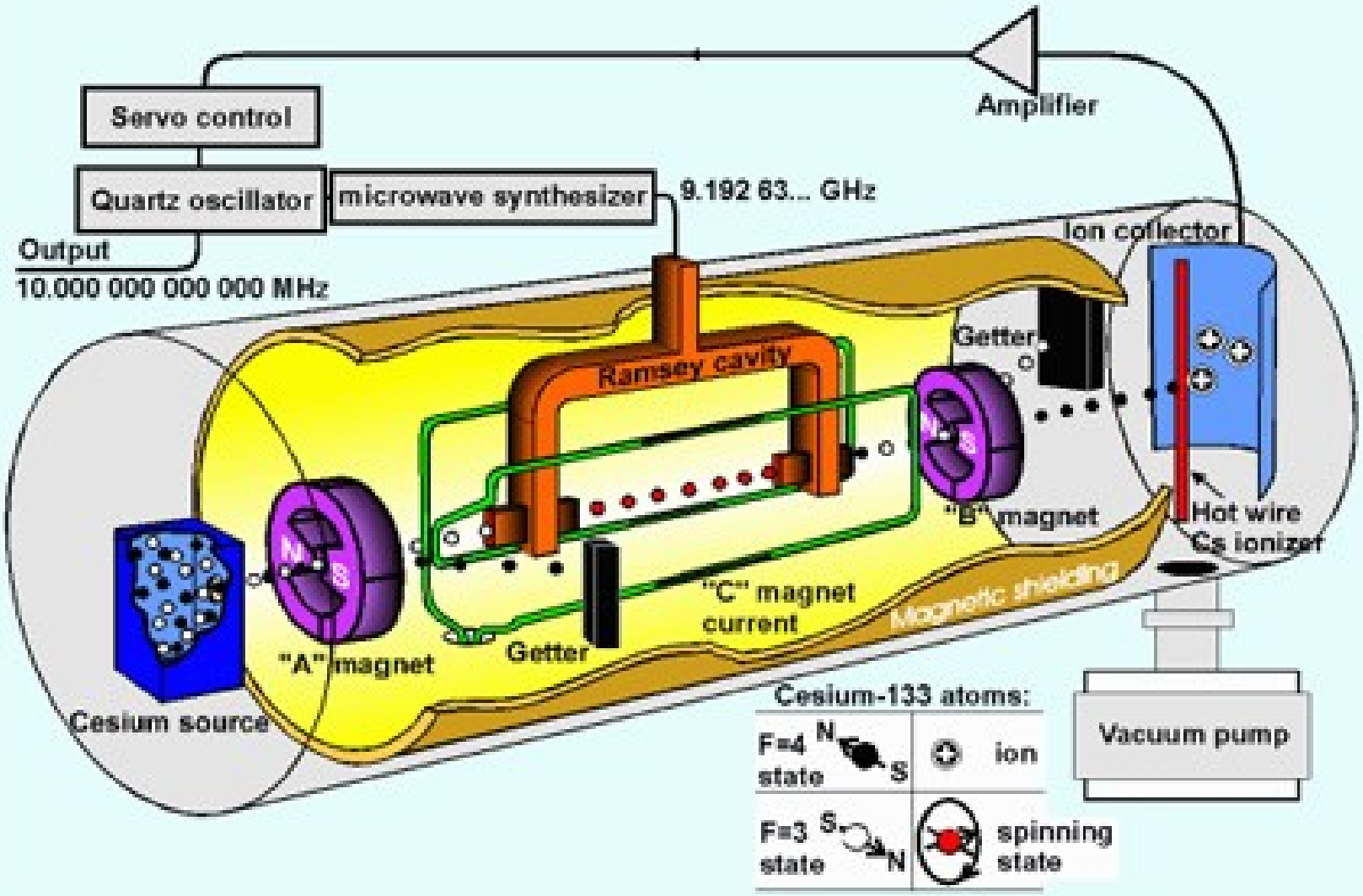




+½ по полето

-½ противоположно на полето

Traditional Cesium Beam Frequency Standard



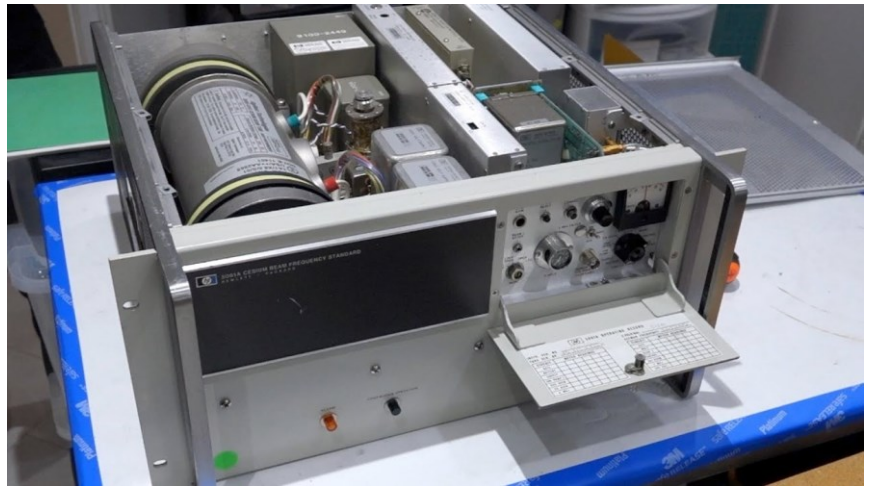
В стъклен резервоар се намира около 1 грам цезий, достатъчен за 1 година работа на атомния часовник, без рециркулация.
1 грам Cs се намира в по-малко от ½ кубичен метър нормален гранит.
Естествения Cs е изотопа Cs-133 (55 протона и 78 неутрона, 55+78=133): той не е радиоактивен, за разлика от почти всички други изотопи на този елемент.
Атомите на Cesium-133 се колимират в атомен сноп и преминават от единия до другия край на вакуумната тръба, изграждаща атомния часовник, показано на схемата.

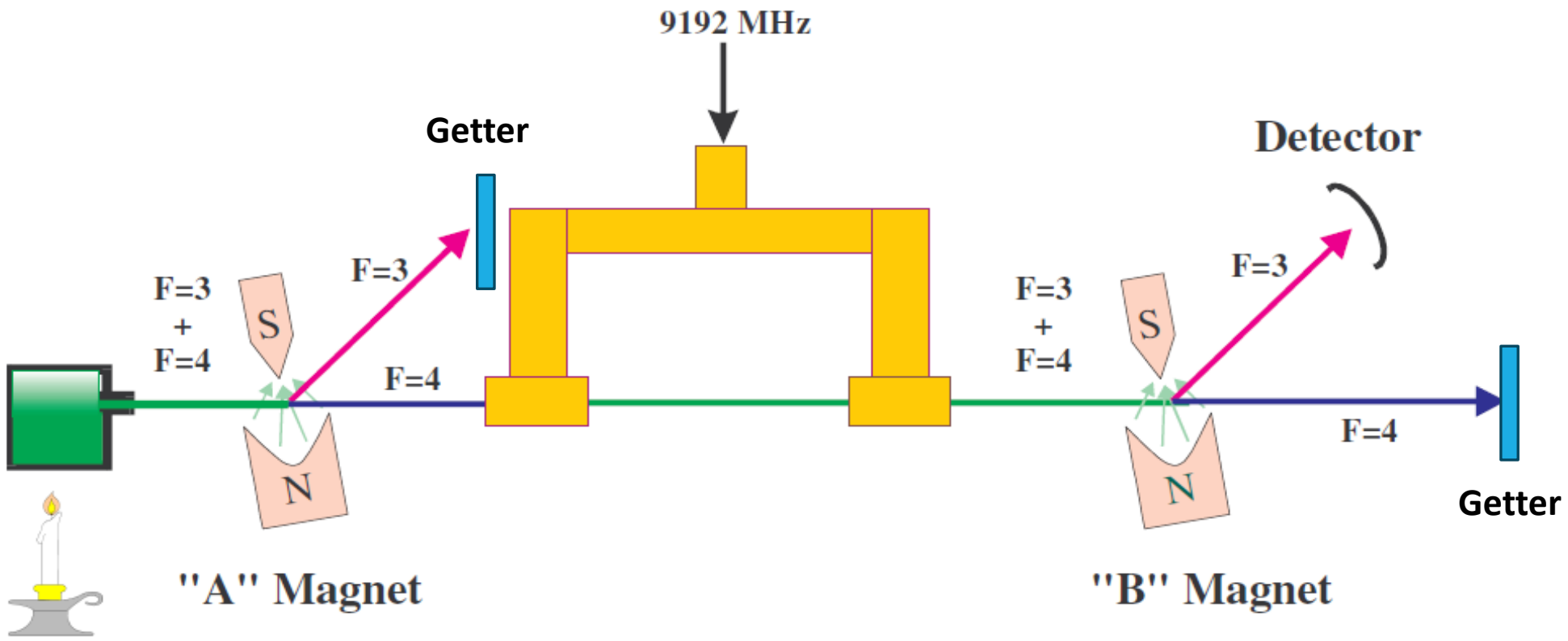
Как работи атомния часовник?

•Изпарение на цезиеви атоми и формиране на сноп от атоми, разпространяващи се във вакуум със скорост 250 m/s, без удари помежду им.
•Магнитът A селектира цезиеви атоми с определена посока на магнитния момент, съответстващ на F=3, от основното състояние на Cs-133. Другите атоми се отклоняват и се поглъщат от карбонов гетер (хващач).
•Въздействие на атомите с магнитно поле с честота 9 192 631 770 Hz - поле C с амплитуда 1/10 от стойността на земното магнитно поле. Магнитен екран изолира тази зона от външни полета.
•Магнитът B селектира атомите от ниво F=4, които попадат върху детектор на атоми.
•Другите атоми (F=3) се отклоняват и поглъщат от втори карбонов гетер (хващач).


CESIUM BEAM TUBE





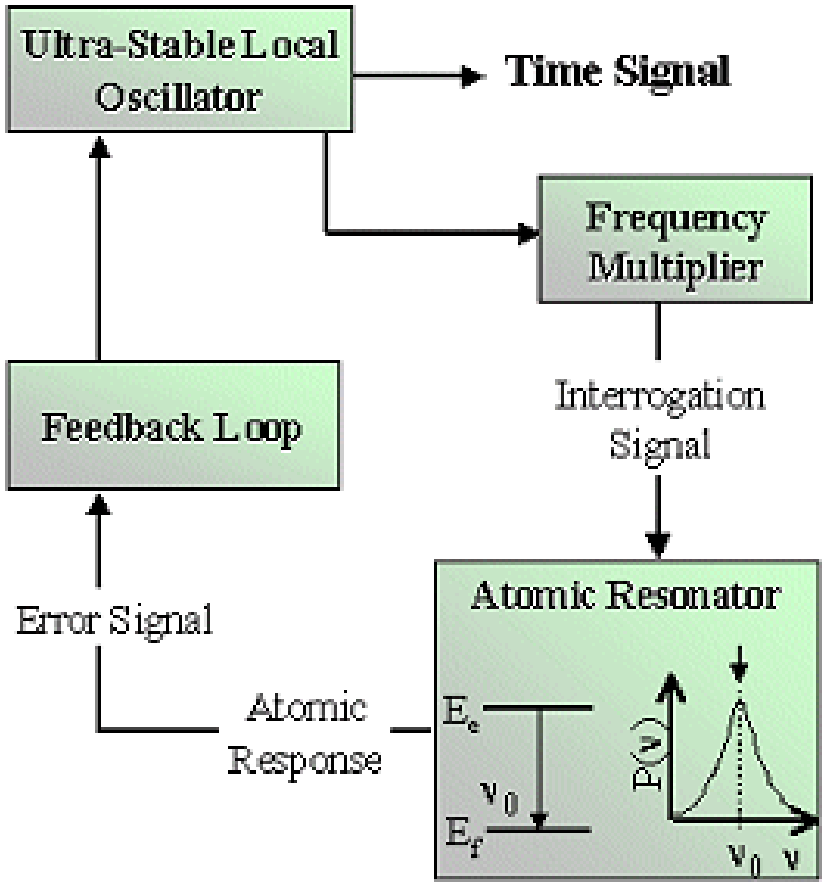


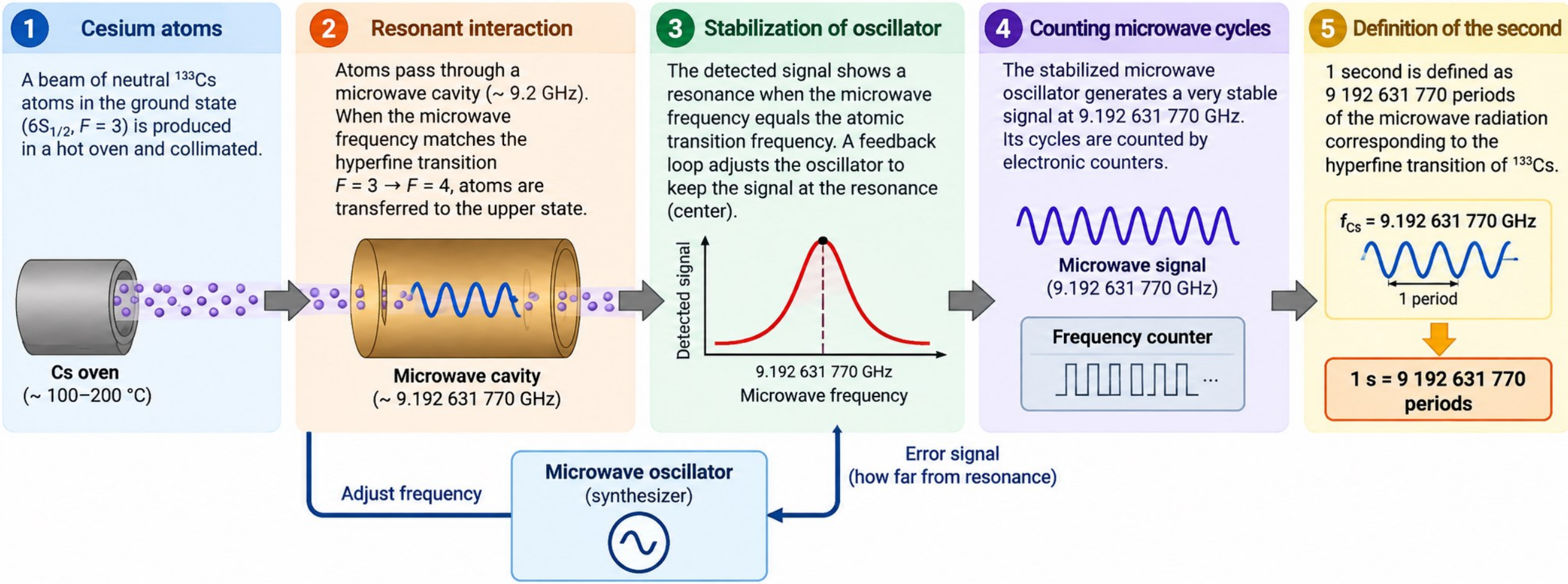
•Честотата на кварцов осцилатор се настройва така, че на изхода да се получи максимум на попадналите атоми

Часовникът е **устройство за измерване, отчитане и визуализиране на времето**, което използва **периодични физични процеси.**

• Часовникът се състои от осцилатор, брояч на периоди и регистриращо устройство

Еталонът за честота е устройство генериращо калибрирана честота и се използва за измерване на времеви интервали!




1 Cesium atoms
A beam of neutral ^{133}Cs atoms in the ground state ($6S_{1/2}$, $F = 3$) is produced in a hot oven and collimated.
Cs oven
(~ 100–200 °C)
2 Resonant interaction
Atoms pass through a microwave cavity (~ 9.2 GHz). When the microwave frequency matches the hyperfine transition $F = 3 \rightarrow F = 4$, atoms are transferred to the upper state.
Microwave cavity
(~ 9.192 631 770 GHz)
3 Stabilization of oscillator
The detected signal shows a resonance when the microwave frequency equals the atomic transition frequency. A feedback loop adjusts the oscillator to keep the signal at the resonance (center).
Detected signal
9.192 631 770 GHz
Microwave frequency
4 Counting microwave cycles
The stabilized microwave oscillator generates a very stable signal at 9.192 631 770 GHz. Its cycles are counted by electronic counters.
Microwave signal
(9.192 631 770 GHz)
Frequency counter
5 Definition of the second
1 second is defined as 9 192 631 770 periods of the microwave radiation corresponding to the hyperfine transition of ^{133}Cs.
f_{Cs} = 9.192 631 770 GHz
1 period
1 s = 9 192 631 770 periods
Adjust frequency
Microwave oscillator
(synthesizer)
Error signal
(how far from resonance)

НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ И ЧЕСТОТА

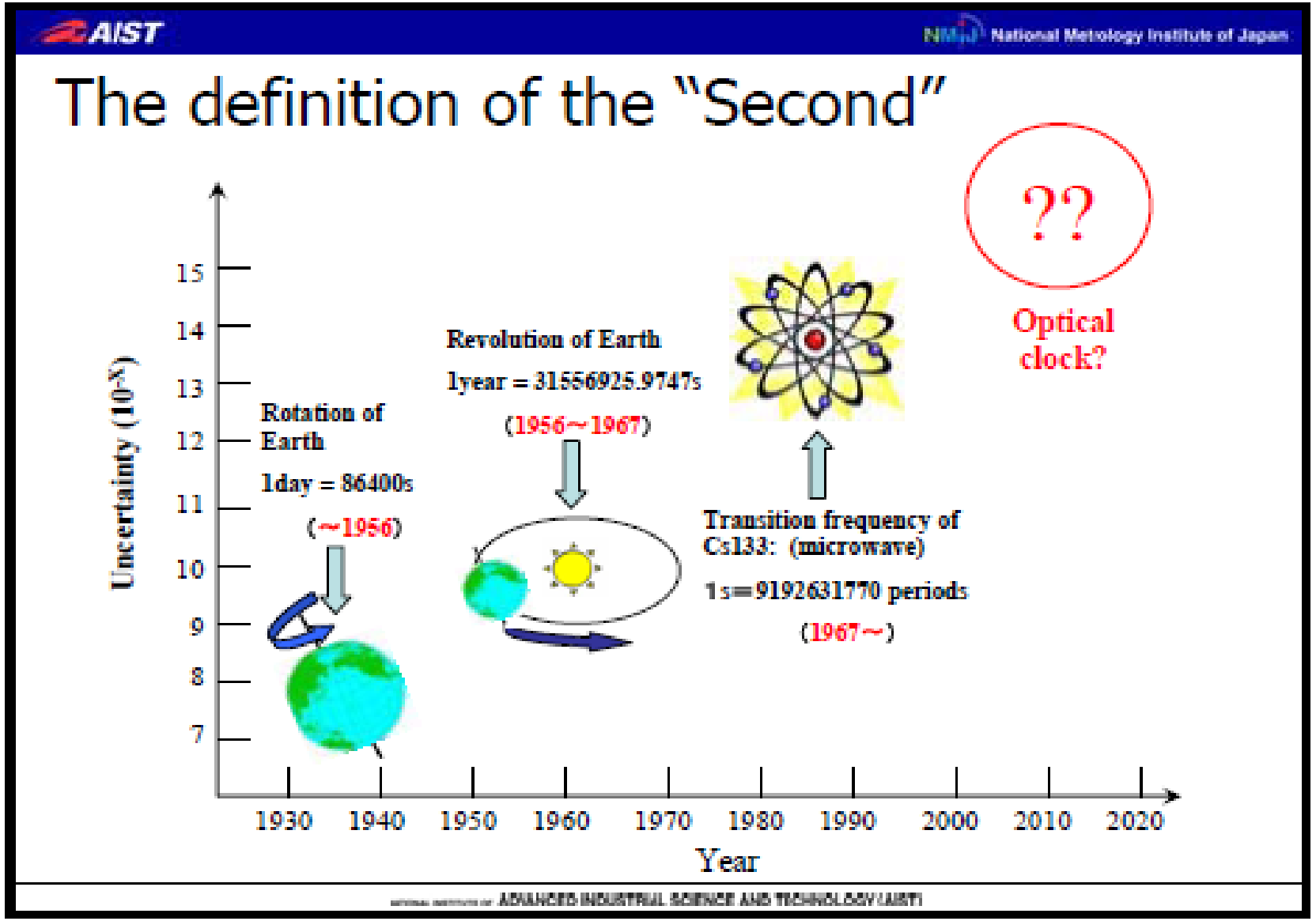
С Решение № 395 на Министерски съвет от 03 март 2003 г. еталонът на единиците за време и честота е утвърден като Национален еталон на Република България.



Възпроизвеждането на единицата за време се осъществява от цезиев еталон в съответствие с определението за **„секунда”.**

- В цезиевия часовник честотата се измерва с точност 0.00000000000002 Hz (2 10^{-14});

- Това съответства на точност на определяне на времето 2ns за ден, или 1 секунда за 1 400 000 години.



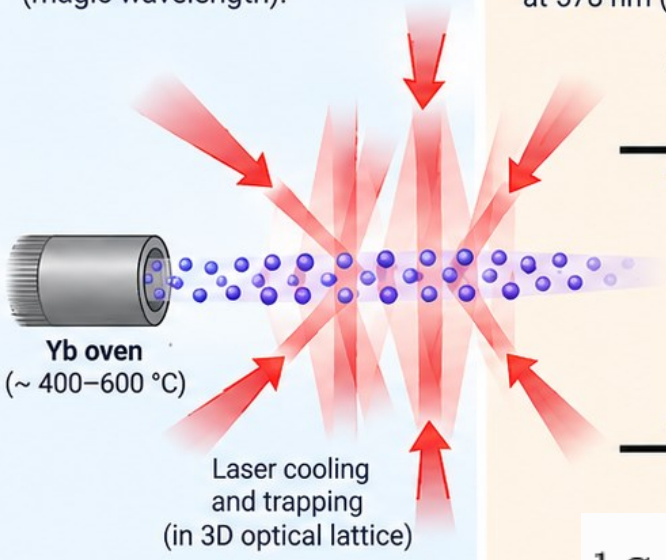
Вероятна бъдеща дефиниция

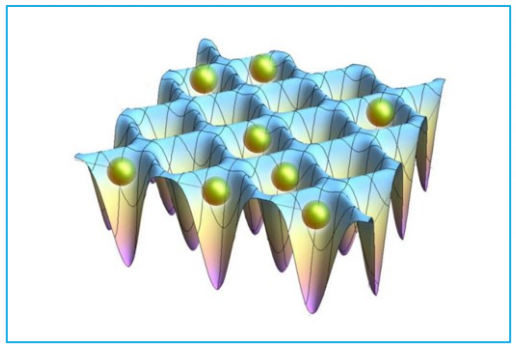
1s = продължителността на *N* периода на излъчване от оптичен преход на конкретен атом/йон (напр. Sr, Yb)“.

All-optical atomic clock based on Yb

1 Yb atoms

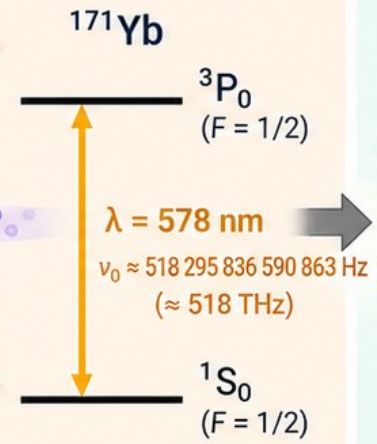
Laser-cooling and trapping of neutral ^{171}Yb atoms in an optical lattice (magic wavelength).





2 Narrow optical transition

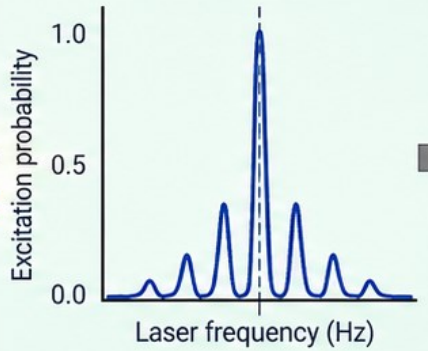
Atoms are interrogated on a narrow clock transition, e.g. the ultranarrow $^1S_0 - {}^3P_0$ transition at 578 nm (for ^{171}Yb).



$$^1S_0 \rightarrow {}^3P_0$$

3 Resonant interrogation

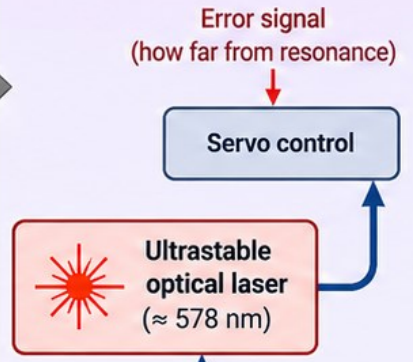
A very narrow-linewidth laser probes the atomic transition. When the laser frequency matches the atomic resonance, atoms are excited from $^1S_0$ to $^3P_0$.



$\nu_0 \approx 518\ 295\ 836\ 590\ 863$ Hz

4 Stabilization of the laser

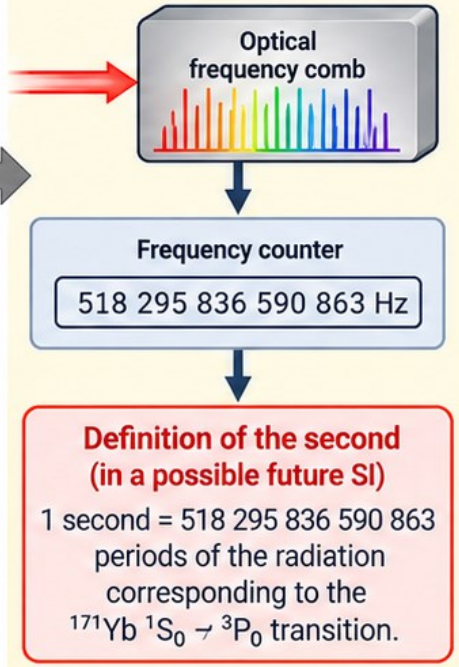
The excitation signal is used in a feedback loop to lock the frequency of an ultrastable optical laser to the atomic resonance (e.g. using spectroscopy on the $^1S_0 \div {}^3P_0$ transition and frequency stabilization to the line center).



Laser frequency is adjusted to keep the atoms at resonance (feedback loop)

5 Counting and time scale

The stabilized optical frequency is measured and counted, typically using an optical frequency comb that links the optical frequency to microwave electronics.



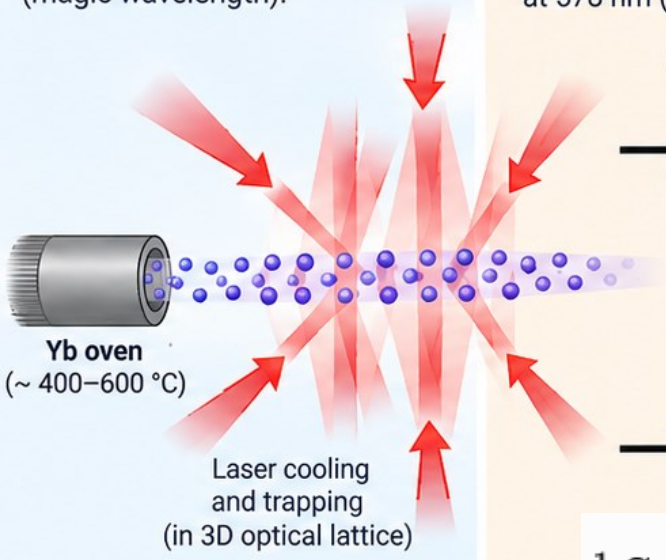
Definition of the second (in a possible future SI)

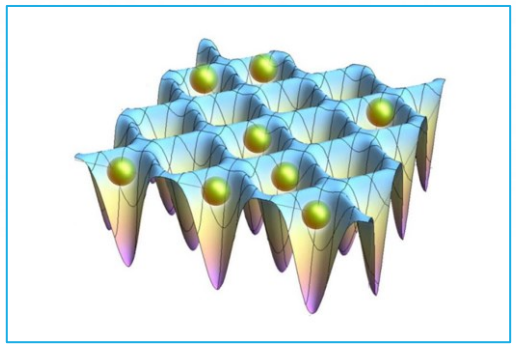
1 second = 518 295 836 590 863 periods of the radiation corresponding to the ^{171}Yb $^1S_0 \rightarrow {}^3P_0$ transition.

All-optical atomic clock based on Yb

1 Yb atoms

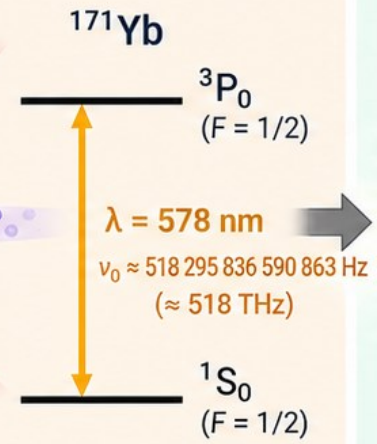
Laser-cooling and trapping of neutral ^{171}Yb atoms in an optical lattice (magic wavelength).





2 Narrow optical transition

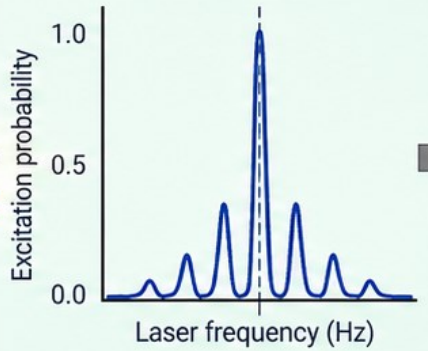
Atoms are interrogated on a narrow clock transition, e.g. the ultranarrow $^1S_0 - {}^3P_0$ transition at 578 nm (for ^{171}Yb).



$$^1S_0 \rightarrow {}^3P_0$$

3 Resonant interrogation

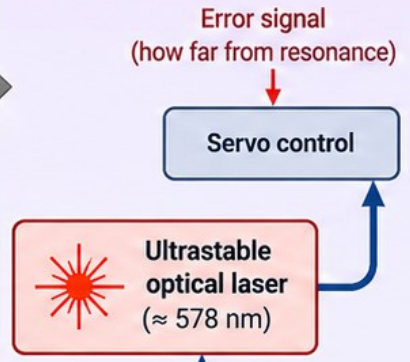
A very narrow-linewidth laser probes the atomic transition. When the laser frequency matches the atomic resonance, atoms are excited from $^1S_0$ to $^3P_0$.



$\nu_0 \approx 518\ 295\ 836\ 590\ 863$ Hz

4 Stabilization of the laser

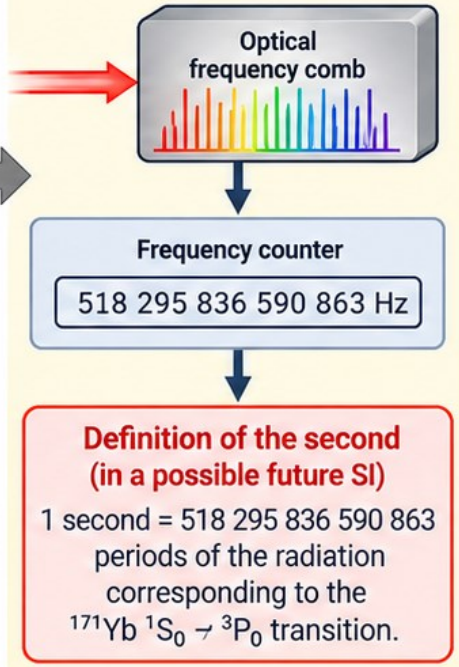
The excitation signal is used in a feedback loop to lock the frequency of an ultrastable optical laser to the atomic resonance (e.g. using spectroscopy on the $^1S_0 \div {}^3P_0$ transition and frequency stabilization to the line center).



Laser frequency is adjusted to keep the atoms at resonance (feedback loop)

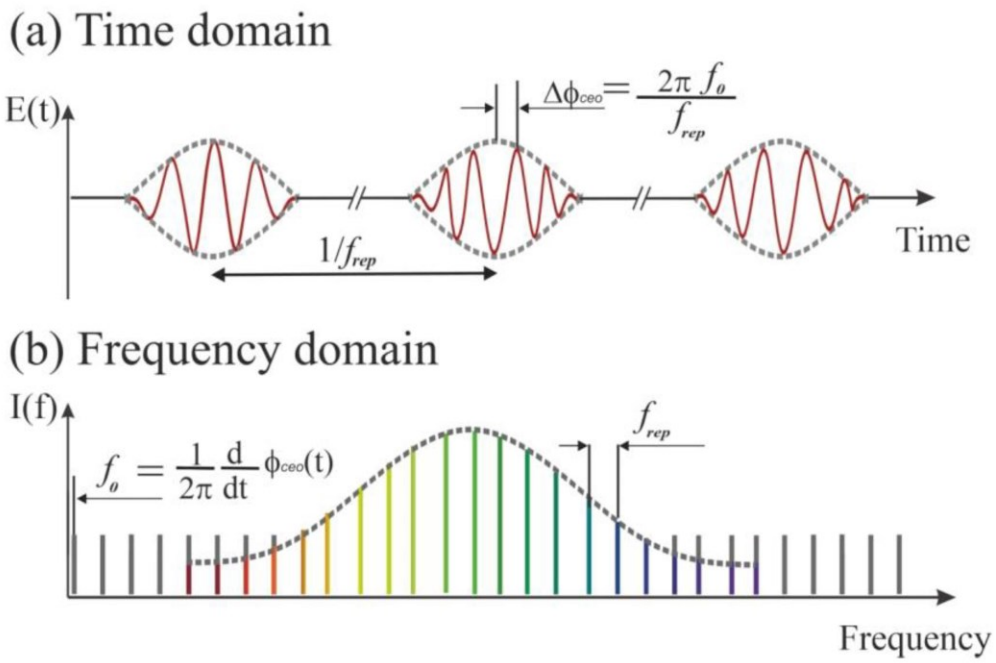
5 Counting and time scale

The stabilized optical frequency is measured and counted, typically using an optical frequency comb that links the optical frequency to microwave electronics.



Definition of the second (in a possible future SI)

1 second = 518 295 836 590 863 periods of the radiation corresponding to the ^{171}Yb $^1S_0 \rightarrow {}^3P_0$ transition.



$$f_n = n f_{\text{rep}} + f_{\text{CEO}}$$

- f_{rep} е честотата на повторение на импулсите;
- f_{CEO} е честотата на отместване на гребена;
- n е голямо цяло число, определящо номера на спектралната линия.

$$f_{\text{clock}} = n f_{\text{rep}} + f_{\text{CEO}} \pm f_{\text{beat}}$$

Характеристика	**Cs часовник**	**Yb оптичен часовник**
Преход	Свръхфин, основно състояние	Електронен, $^1S_0 \rightarrow {}^3P_0$
Честота	9.19 GHz	518 THz
Лъчение	Микровълново	Видима светлина
Резонатор/осцилатор	Микровълнов	Ултрастабилен лазер
Измерване на честотата	Електронно	Оптичен честотен гребен
Най-добри реализации	Относителна неопределеност от порядък 10^{-16}	От порядък 10^{-18}, а при някои оптични стандарти и по-добра

Допълнителна литература и уебвръзки

https://nrc.canada.ca/en/certifications-evaluations-standards/canadas-official-time/what-cesium-atomic-clock

https://www.bipm.org/en/time-department/time-future

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/acloc.html

https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/time-realization/cesium-fountain-atomic-clocks

https://nauka.offnews.bg/fizika/nov-rekord-v-tochnostta-na-atomnite-chasovnitci-9090.html

https://www.youtube.com/watch?v=RUD2pvKbpfs